CASO SUPERSTORE: ANALISIS DE VENTAS

Entrega Final - Data Analytics #91040

Rocío Pareja

CONTENIDO

CONTEXTO DEL PROBLEMA 3
Contexto de negocio, objetivo, preguntas de negocio

DESCRIPCIÓN DEL DATASET 4
Presentación de la base de análisis

SECCION 1: PREGUNTAS TEORICAS 5
Datos vs información, sublenguajes de SQL, IA y storytelling

SECCION 2: EJERCICIOS PRACTICOS 9
Análisis exploratorio de datos, preparación dataset inicial

EJERCICIO 1: CONSULTA SQL 13

EJERCICIO 2: MODELADO DE DATOS 15
Diagrama ER, relaciones, tablas

EJERCICIO 3: VISUALIZACIÓN Y STORYTELLING 17
Transformación de datos, medidas, estructura del dashboard

DASHBOARD Y VISUALIZACION 21

CONCLUSION E INSIGHTS 25

CONTEXTO DEL PROBLEMA

OBJETIVO

Analizar datos de ventas de la empresa para identificar patrones de compra, principales clientes y tendencias que permitan a la gerencia accionar sobre oportunidades de mejora basadas en datos.

PREGUNTAS DE NEGOCIO

- ¿Cómo evolucionan las ventas mensualmente? ¿Y en comparación al mes anterior?
- ¿Qué porcentaje de la cartera de clientes se mantuvo activa en el ultimo mes?
- ¿Cómo se concentran las ventas según el segmento de clientes?
- ¿Cuál fue su comportamiento en el ultimo año?
- ¿Cómo se distribuyen las ventas según categorías vendidas?
- ¿Existe oportunidad de cross-selling?

DESCRIPCION DEL DATASET

- Para el desarrollo de este análisis se utilizó el dataset público **Superstore Dataset**, disponible en Kaggle. Este dataset contiene cerca de 10.000 registros de operaciones de venta ocurridas entre 2014 y 2017.

FUENTE: **Kaggle - Superstore Dataset**

Tabla	Columnas clave	Descripción
ventas	venta_id, order_id, fecha_compra, customer_id, producto_id, total_venta	Transacciones de ventas con datos relacionados a la fecha, producto y cliente
clientes	customer_id, customer_name, segment	Tabla dimensión con datos de clientes
productos	Product_id, producto_name, category, subcategory	Tabla dimensión con datos descriptivos de los productos comercializados



SECCION 1:
PREGUNTAS TEORICAS

DATOS vs INFORMACIÓN

DATOS

Hechos o registros en bruto. Sin contexto, carecen de significado por sí solos.

Ejemplo: 2500, 3, 06/11/2025 – no comunican nada

vs

INFORMACIÓN

Datos procesados, organizados y contextualizados, que permiten interpretar y comparar.

Ejemplo: “Las ventas de indumentaria cayeron un 10% respecto al año anterior”

¿POR QUÉ ES FUNDAMENTAL LA DIFERENCIA?

Procesar, organizar y dar un contexto a los datos es fundamental para que puedan ser útiles para el análisis y la toma de decisiones. Es muy importante para reducir la incertidumbre y facilitar la interpretación para tener una visión clara que permita tomar decisiones mas acertadas.

SUBLENGUAJES DE SQL

- **DDL** (DATA DEFINITION LANGUAGE) se utiliza principalmente para definir y modelar la estructura de datos, como por ejemplo crear tablas, darles estructuras, asignar claves primarias y foráneas, entre otras.

- **DML** (DATA MANIPULATION LANGUAGE) se utiliza para modificar o manipular los registros dentro de las tablas. Algunas acciones posibles son insertar, actualizar o eliminar registros.

- **DCL** (DATA CONTROL LANGUAGE) es el sublenguaje que permite controlar los permisos y accesos de cada rol o usuario, permitiendo concederle o revocarle el acceso.

- **TCL** (Transaction Control Language) se utiliza para gestionar transacciones para asegurar la integridad de la base de datos. Por ejemplo, validar o revertir cambios realizados.

¿Y LA IA?

Integrar la IA en el trabajo del analista de datos permite **reducir el tiempo** dedicado al análisis mecánico y tareas repetitivas para dedicarlo a tareas de análisis estratégico. La **clave** está en delegar a la IA las **tareas "operativas"** que toman mucho tiempo (limpieza de datos, generación de documentación, resúmenes ejecutivos) y redirigir ese tiempo disponible a tareas donde el **análisis y criterio profesional** del analista son fundamentales, como la **interpretación, decisión y comunicación**.

PRINCIPIOS BASICOS DEL STORYTELLING

- Trabajar con datos limpios, precisos y contextualizados para presentar una historia real basada en información confiable.
- Traducir los datos en visualizaciones adecuadas que se adapten a la audiencia y faciliten su interpretación.
- Desarrollar una narrativa con un hilo conductor que conecte y organice la información, dé una jerarquía clara y permita comunicar el mensaje de manera efectiva.

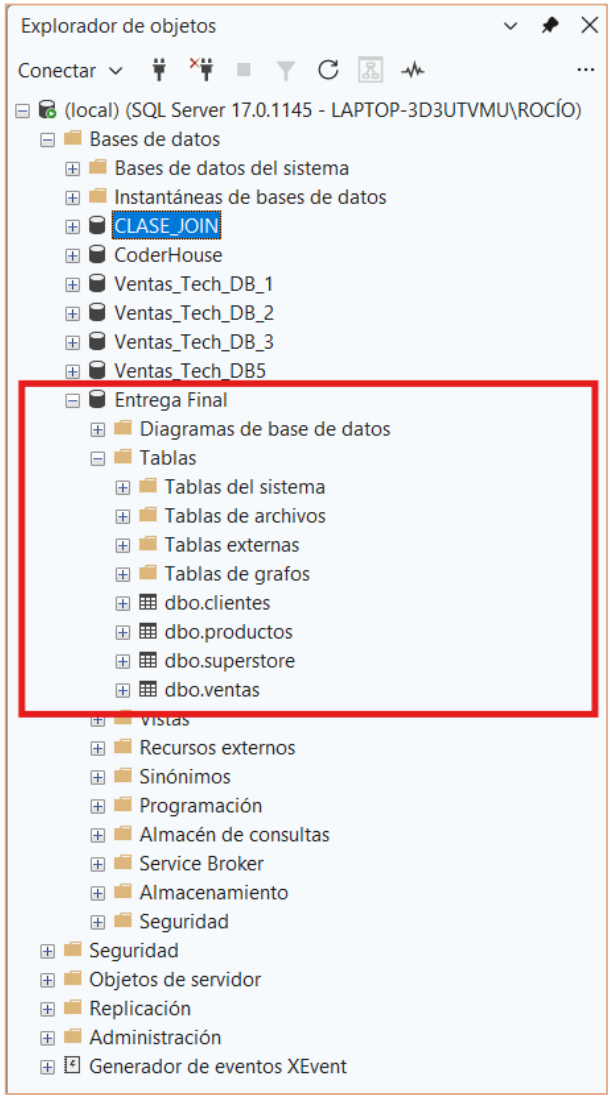


SECCION 2:
EJERCICIOS PRÁCTICOS

ANALISIS EXPLORATORIO DE DATOS

- Calidad de datos: se evaluó la integridad de la tabla original y se aplicaron transformaciones técnicas en **SQL Server** para garantizar la consistencia de los datos.
  - **Valores nulos o faltantes:** Se filtraron los registros incompletos utilizando sentencias condicionales (WHERE ... IS NOT NULL). Se aseguraron campos obligatorios como el identificador del cliente (Customer_ID), nombre de cliente, fecha de pedido (Order_Date) y los montos de venta (Sales).
  - **Duplicados y Normalización:** Para eliminar redundancias, se desglosó la tabla original en tres entidades independientes (clientes, productos y ventas). Al poblar las dimensiones mediante la cláusula SELECT DISTINCT, se garantizaron claves primarias únicas (customer_id y product_id) sin duplicados.
  - **Tipos de datos:** Se corrigió el formato de almacenamiento de las fechas convirtiendo la columna original de texto a tipo DATE, lo que permitió habilitar cálculos temporales precisos y filtros dinámicos (como el rango de los últimos 30 días).

PREPARACIÓN DATASET INICIAL




```sql
-- 0. Limpieza previa por si ya existen
IF OBJECT_ID('ventas', 'U') IS NOT NULL DROP TABLE ventas;
IF OBJECT_ID('clientes', 'U') IS NOT NULL DROP TABLE clientes;
IF OBJECT_ID('productos', 'U') IS NOT NULL DROP TABLE productos;

-- 1. TABLA CLIENTES
CREATE TABLE clientes (
    customer_id VARCHAR(50) PRIMARY KEY,
    customer_name VARCHAR(100),
    segment VARCHAR(50));

INSERT INTO clientes (customer_id, customer_name, segment)
SELECT DISTINCT Customer_ID, Customer_Name, Segment
FROM superstore
WHERE Customer_ID IS NOT NULL AND Customer_Name IS NOT NULL;

Select * from clientes
```

No se encontraron problemas.

Resultados | Mensajes

customer_id	customer_name	segment
AA-10315	Alex Avila	Consumer
AA-10375	Allen Armold	Consumer
AA-10480	Andrew Allen	Consumer
AA-10645	Anna Andreadi	Consumer
AB-10015	Aaron Bergman	Consumer
AB-10060	Adam Bellavance	Home Office
AB-10105	Adrian Barton	Consumer
AB-10150	Aimee Bixby	Consumer
AB-10165	Alan Barnes	Consumer
AB-10255	Alejandro Ballentine	Home Office
AB-10600	Ann Blume	Corporate
AC-10420	Alyssa Crouse	Corporate
AC-10450	Amy Cox	Consumer
AC-10615	Ann Chong	Corporate
AC-10660	Anna Chung	Consumer
AD-10180	Alan Dominguez	Home Office
AF-10870	Art Ferguson	Consumer
AF-10885	Art Foster	Consumer

```sql
-- 2. TABLA PRODUCTOS
CREATE TABLE productos (
    product_id VARCHAR(50) PRIMARY KEY,
    product_name VARCHAR(255),
    category VARCHAR(50),
    sub_category VARCHAR(50));
INSERT INTO productos (product_id, product_name, category, sub_category)
SELECT
    Product_ID,
    MIN(Product_Name),
    MIN(Category),
    MIN(Sub_Category)
FROM superstore
WHERE Product_ID IS NOT NULL
GROUP BY Product_ID;

SELECT * FROM productos
```

No se encontraron problemas.

Resultados | Mensajes

product_id	product_name	category	sub_category
FUR-BO-10000112	Bush Birmingham Collection Bookcase, Dark Cherry	Furniture	Bookcases
FUR-BO-10000330	Sauder Camden County Barrister Bookcase, Planked ...	Furniture	Bookcases
FUR-BO-10000362	Sauder Inglewood Library Bookcases	Furniture	Bookcases
FUR-BO-10000468	O'Sullivan 2-Shelf Heavy-Duty Bookcases	Furniture	Bookcases
FUR-BO-10000711	Hon Metal Bookcases, Gray	Furniture	Bookcases
FUR-BO-10000780	O'Sullivan Plantations 2-Door Library in Landvery Oak	Furniture	Bookcases
FUR-BO-10001337	O'Sullivan Living Dimensions 2-Shelf Bookcases	Furniture	Bookcases
FUR-BO-10001519	O'Sullivan 3-Shelf Heavy-Duty Bookcases	Furniture	Bookcases
FUR-BO-10001567	Bush Westfield Collection Bookcases, Dark Cherry Fi...	Furniture	Bookcases
FUR-BO-10001601	Sauder Mission Library with Doors, Fruitwood Finish	Furniture	Bookcases
FUR-BO-10001608	Hon Metal Bookcases, Black	Furniture	Bookcases
FUR-BO-10001619	O'Sullivan Cherrywood Estates Traditional Bookcase	Furniture	Bookcases
FUR-BO-10001798	Bush Somerset Collection Bookcase	Furniture	Bookcases
FUR-BO-10001811	Atlantic Metals Mobile 5-Shelf Bookcases, Custom C...	Furniture	Bookcases
FUR-BO-10001918	Sauder Forest Hills Library with Doors, Woodland Oa...	Furniture	Bookcases
FUR-BO-10001972	O'Sullivan 4-Shelf Bookcase in Odessa Pine	Furniture	Bookcases
FUR-BO-10002202	Atlantic Metals Mobile 2-Shelf Bookcases, Custom C...	Furniture	Bookcases
FUR-BO-10002206	Bush Saratoga Collection 5-Shelf Bookcase, Hanover...	Furniture	Bookcases

PREPARACIÓN DATASET INICIAL

```sql
-- 3. TABLA VENTAS
CREATE TABLE ventas (
    venta_id INT PRIMARY KEY,
    order_id VARCHAR(50),
    fecha_compra DATE,
    customer_id VARCHAR(50) FOREIGN KEY REFERENCES clientes(customer_id),
    product_id VARCHAR(50) FOREIGN KEY REFERENCES productos(product_id),
    total_venta DECIMAL(10,2));
INSERT INTO ventas (venta_id, order_id, fecha_compra, customer_id, product_id, total_venta)
SELECT
    Row_ID,
    Order_ID,
    CAST(Order_Date AS DATE),
    Customer_ID,
    Product_ID,
    Sales
FROM superstore
WHERE Order_Date IS NOT NULL AND Sales IS NOT NULL AND Customer_ID IS NOT NULL;

select * from ventas
```

1 % No se encontraron problemas.

Resultados Mensajes

	venta_id	order_id	fecha_compra	customer_id	product_id	total_venta
1	1	CA-2016-152156	2016-11-08	CG-12520	FUR-BO-10001798	26196.00
2	2	CA-2016-152156	2016-11-08	CG-12520	FUR-CH-10000454	73194.00
3	3	CA-2016-138688	2016-06-12	DV-13045	OFF-LA-10000240	1462.00
4	4	US-2015-108966	2015-10-11	SO-20335	FUR-TA-10000577	9575775.00
5	5	US-2015-108966	2015-10-11	SO-20335	OFF-ST-10000760	22368.00
6	6	CA-2014-115812	2014-06-09	BH-11710	FUR-FU-10001487	4886.00
7	7	CA-2014-115812	2014-06-09	BH-11710	OFF-AR-10002833	728.00
8	8	CA-2014-115812	2014-06-09	BH-11710	TEC-PH-10002275	907152.00
9	9	CA-2014-115812	2014-06-09	BH-11710	OFF-BI-10003910	18504.00
10	10	CA-2014-115812	2014-06-09	BH-11710	OFF-AP-10002892	1149.00
11	11	CA-2014-115812	2014-06-09	BH-11710	FUR-TA-10001539	1706184.00
12	12	CA-2014-115812	2014-06-09	BH-11710	TEC-PH-10002033	911424.00
13	13	CA-2017-114412	2017-04-15	AA-10480	OFF-PA-10002365	15552.00
14	14	CA-2016-161389	2016-12-05	IM-15070	OFF-BI-10003656	407976.00
15	15	US-2015-118983	2015-11-22	HP-14815	OFF-AP-10002311	6881.00
16	16	US-2015-118983	2015-11-22	HP-14815	OFF-BI-10000756	2544.00

EJERCICIO 1: CONSULTA SQL

- **Tablas utilizadas:** ventas (contiene las transacciones) y clientes (contiene los nombres descriptivos).
- Se vinculan ambas tablas mediante INNER JOIN a través de la FK customer_id.
- Se realizó un filtro temporal de los últimos 30 días registrados mediante “DATEADD(day, -30, (SELECT MAX(fecha_compra) from ventas))” para el análisis dinámico del ultimo mes.
- Se utilizó “ORDER BY v.fecha_compra DESC” para priorizar cronológicamente las ventas más recientes.

Script utilizado:

```
SELECT
    c.customer_name,
    v.fecha_compra,
    v.total_venta
FROM ventas v
INNER JOIN clientes c ON v.customer_id = c.customer_id
WHERE v.fecha_compra >= DATEADD(day, -30, (SELECT MAX(fecha_compra) FROM
ventas))
ORDER BY v.fecha_compra DESC;
```

```sql
-- Ejercicio 1: Consulta SQL, ventas de los ultimos 30 días
SELECT
    c.customer_name,
    v.fecha_compra,
    v.total_venta
FROM ventas v
INNER JOIN clientes c ON v.customer_id = c.customer_id
WHERE v.fecha_compra >= DATEADD(day, -30, (SELECT MAX(fecha_compra) FROM ventas))
ORDER BY v.fecha_compra DESC;

SELECT * FROM clientes
```

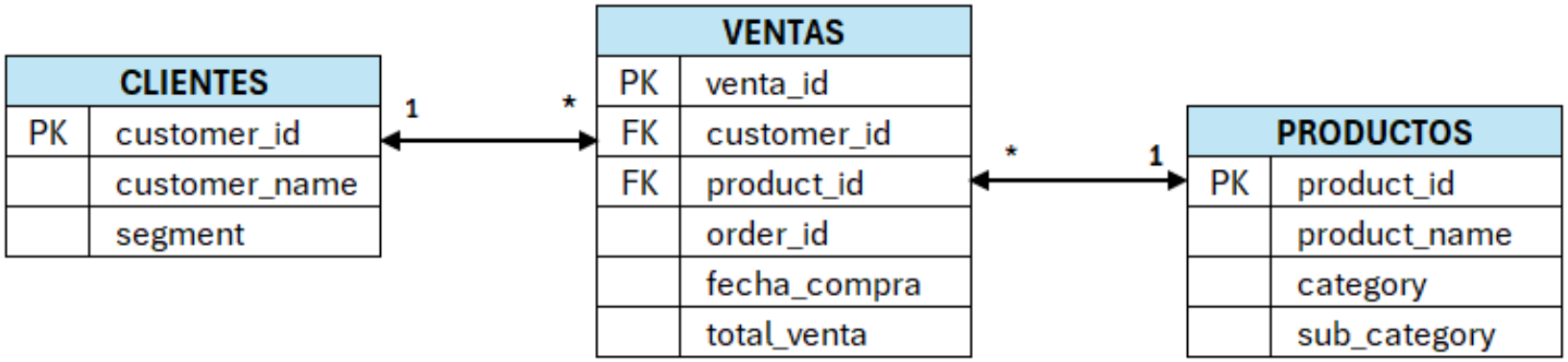
83 % No se encontraron problemas. Línea: 46, Carácter: 23 SPC LF

Resultados Mensajes

	customer_id	customer_name	segment
142	CD-12790	Cynthia Delaney	Home Office
143	CG-12040	Catherine Glotzbach	Home Office
144	CG-12520	Claire Gute	Consumer
145	CH-12070	Cathy Hwang	Home Office
146	CJ-11875	Carl Jackson	Corporate
147	CJ-12010	Caroline Jumper	Consumer
148	CK-12205	Chloris Kastensmidt	Consumer
149	CK-12325	Christine Kargatis	Home Office
150	CK-12595	Clytie Kelty	Consumer
151	CK-12760	Cyma Kinney	Corporate
152	CL-11890	Carl Ludwig	Consumer
153	CL-12565	Clay Ludtke	Consumer
154	CL-12700	Craig Leslie	Home Office
155	CM-11815	Candace McMahon	Corporate
156	CM-11935	Carlos Meador	Consumer
157	CM-12115	Chad McGuire	Consumer
158	CM-12160	Charles McCrossin	Consumer
159	CM-12190	Charlotte Melton	Consumer
160	CM-12235	Chris McAfee	Consumer
161	CM-12385	Christopher Martinez	Consumer
162	CM-12445	Chuck Magee	Consumer
163	CM-12655	Corinna Mitchell	Home Office
164	CM-12715	Craig Molinari	Corporate
165	Co-12640	Corey-Lock	Consumer

EJERCICIO 2: MODELADO DE DATOS

DIAGRAMA ER



RELACIONES

- **CLIENTES a VENTAS (1 a N):** Un cliente puede registrar múltiples compras a lo largo del tiempo, pero cada registro de venta pertenece a un único cliente.
- **PRODUCTOS a VENTAS (1 a N):** Un producto puede venderse repetidamente en transacciones distintas, pero cada línea de venta especifica un producto único.

TABLAS

TABLA CLIENTES

Campo	Tipo de Campo	Clave
customer_id	VARCHAR(50)	PK
customer_name	VARCHAR(100)	-
segment	VARCHAR(50)	-

TABLA PRODUCTOS

Campo	Tipo de Campo	Clave
product_id	VARCHAR(50)	PK
product_name	VARCHAR(255)	-
category	VARCHAR(50)	-
sub_category	VARCHAR(50)	

TABLA VENTAS

Campo	Tipo de Campo	Clave
venta_id	INT	PK
order_id	VARCHAR(50)	-
fecha_compra	DATE	-
customer_id	VARCHAR(50)	FK
product_id	VARCHAR(50)	FK
total_venta	DECIMAL(10,2)	-

TRANSFORMACIÓN Y LIMPIEZA (Power Query)

- **Corrección de formato y configuración regional de fechas:**

  Se identificó una discrepancia en el formato de texto original de las fechas, el cual utilizaba el estándar estadounidense (MM/DD/YYYY).
  Para evitar errores de conversión, se aplicó la transformación mediante **Configuración Regional (Español - Estados Unidos).**

- **Tipificación y Estandarización de Datos:**

  total_venta como *Número Decimal Fijo (Moneda $)*,

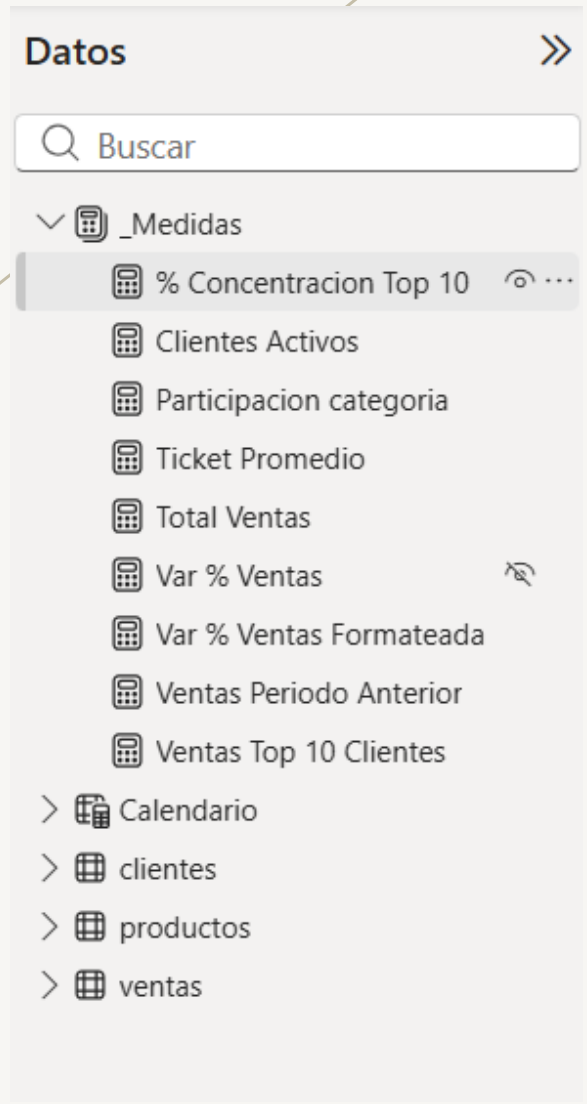
  venta_id como *Número Entero*,

  customer_id y product_id como *Texto*.

- **Modelado Tabla Calendario:**

  Se creó una **Tabla Calendario** independiente vinculada a la columna *fecha_compra* de la tabla de hechos ventas. Esta tabla dimensión incluye jerarquías temporales necesarias para habilitar el análisis de inteligencia de tiempo.

CREACION DE MEDIDAS



- Total ventas:

```
Total Ventas = SUM(ventas[total_venta])
```

- Ticket promedio:

```
Ticket Promedio = AVERAGE(ventas[total_venta])
```

- Clientes activos:

```
Clientes Activos = DISTINCTCOUNT(ventas[customer_id])
```

- Participación (%) por categoría:

```
Participación categoría = DIVIDE([Total Ventas], CALCULATE([Total Ventas], ALL(productos)))
```

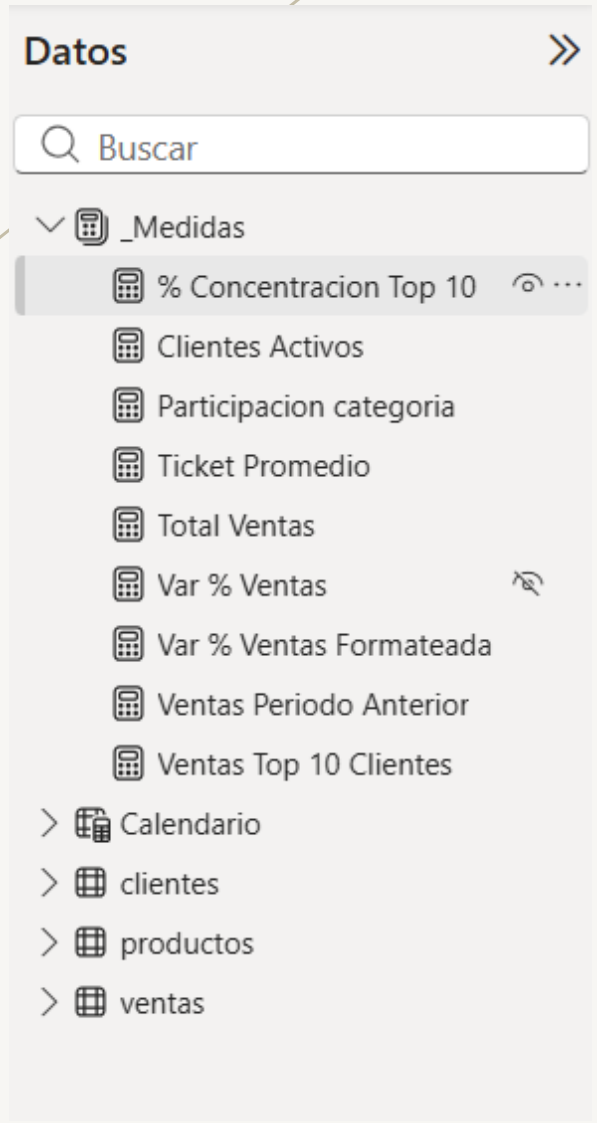
- Ventas Top 10 Clientes:

```
Ventas Top 10 Clientes = CALCULATE([Total Ventas],
TOPN(10, ALL(clientes[customer_id], clientes[customer_name]),[Total Ventas], DESC)
```

- Porcentaje de concentración de TOP 10:

```
% Concentracion Top 10 = DIVIDE([Ventas Top 10 Clientes],
CALCULATE([Total Ventas], ALL(clientes)),0)
```

CREACION DE MEDIDAS



- Cantidad de transacciones por categoría:

```
Cantidad Transacciones Categoría = COUNTROWS(ventas)
```

- Ventas periodo anterior → variable según el periodo analizado

```
Ventas Periodo Anterior =
IF(
--  Si es un mes específico, compara contra mes anterior
HASONEVALUE(Calendario[NombreMes]) || HASONEVALUE(Calendario[AñoMes]),
CALCULATE([Total Ventas], PREVIOUSMONTH(Calendario[Date])),

-- Si se ve un año entero, compara contra el año anterior
CALCULATE([Total Ventas], SAMEPERIODLASTYEAR(Calendario[Date]))
```

- Var % Ventas: → para identificar si hubo crecimiento o no

```
Var % Ventas =
VAR VentasActuales = [Total Ventas]
VAR VentasAnteriores = [Ventas Periodo Anterior]
RETURN
DIVIDE(VentasActuales - VentasAnteriores, VentasAnteriores, 0)
```

ESTRUCTURACIÓN DEL DASHBOARD

- Se buscará presentar la información siguiendo un **patrón en Z**, para facilitar su interpretación y lectura.
- En la parte superior, se optó por presentar una **barra con tarjetas**. Las mismas presentan **métricas estratégicas** del negocio relacionadas a las ventas y la cartera de clientes.
- En el centro-izquierda de la pantalla, se optó por un **grafico de líneas** para presentar el comportamiento y evolución de las ventas en el tiempo, el cual varía según la segmentación anual.
- Al centro-derecha del dashboard, se presenta un **gráfico de barras** donde se comparan las ventas según categoría de producto. Además, al posicionar el cursor sobre una categoría, se puede profundizar el análisis y conocer más detalles, como el ticket promedio, la participación en el total de ventas, la evolución frente al periodo anterior y el Top 5 de subcategorías más vendidas.
- En la parte inferior del dashboard, se ubica un **botón** para visualizar **más detalles** relacionados a las ventas por categoría y subcategorías. Esto es posible gracias al uso de **marcadores** que activan/desactivan la visualización de la matriz.

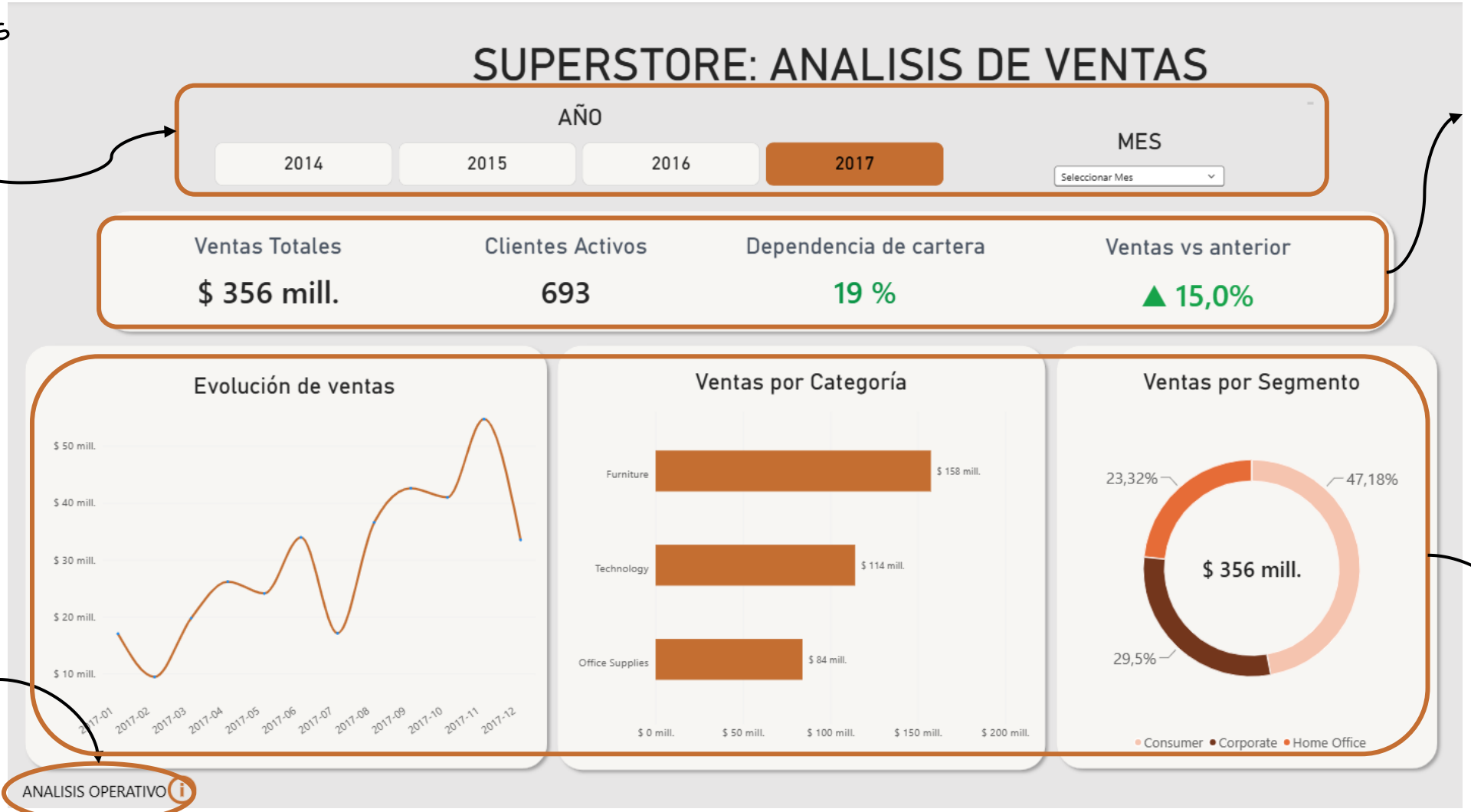
DASHBOARD Y VISUALIZACIONES

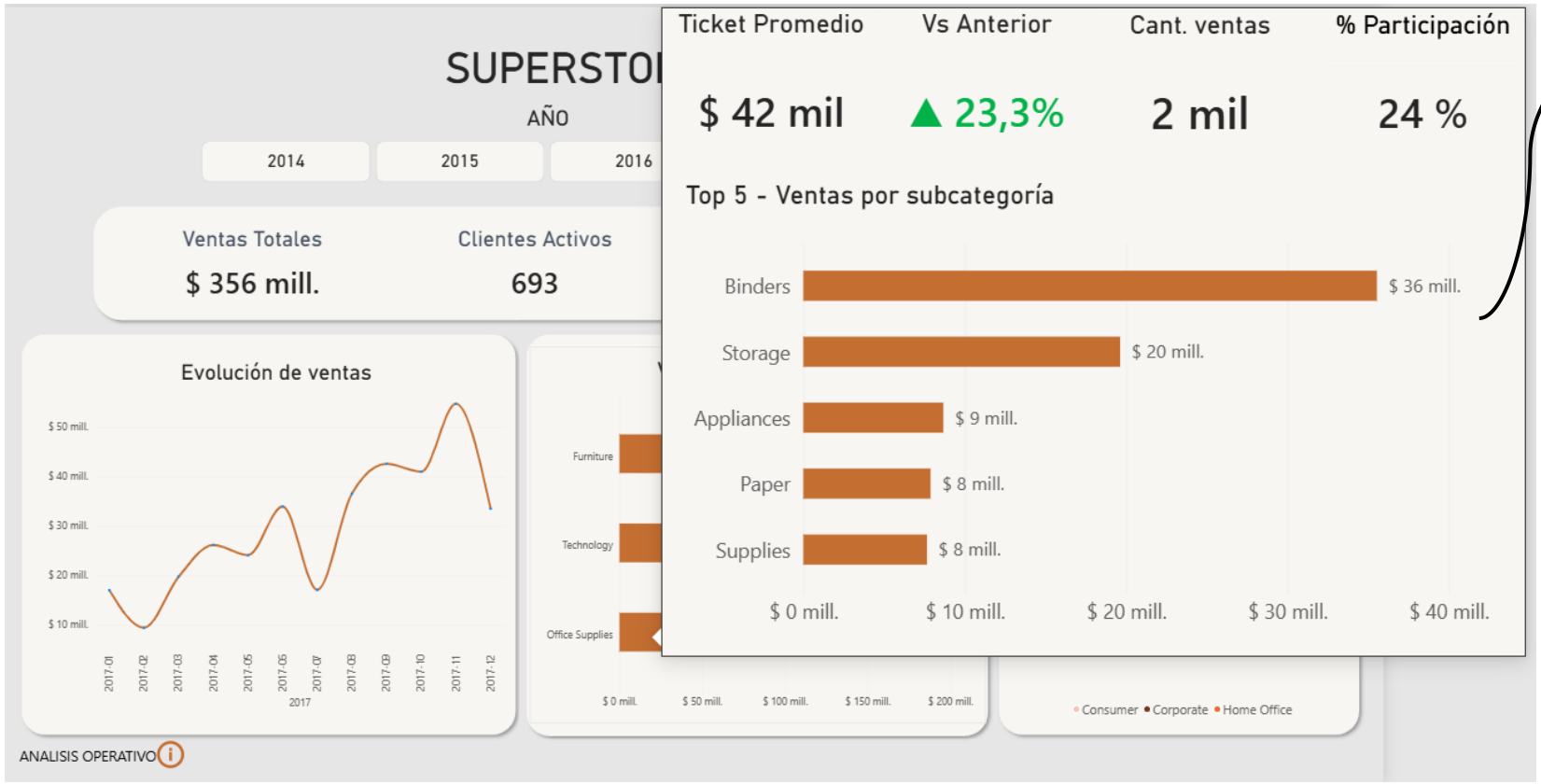
Segmentadores temporales

Tarjetas con métricas estratégicas

Botón para conocer info detallada

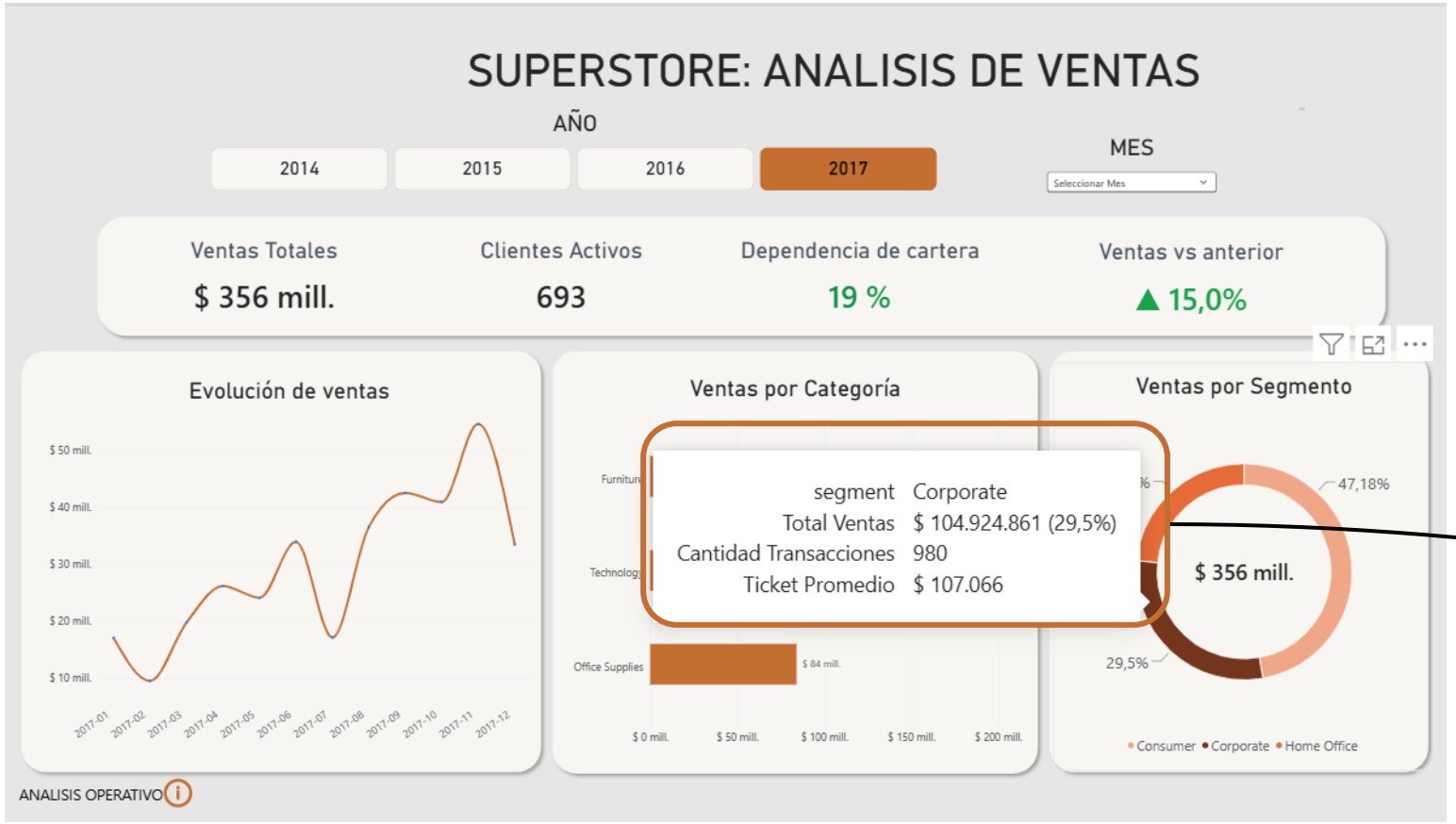
Gráficos de análisis de ventas





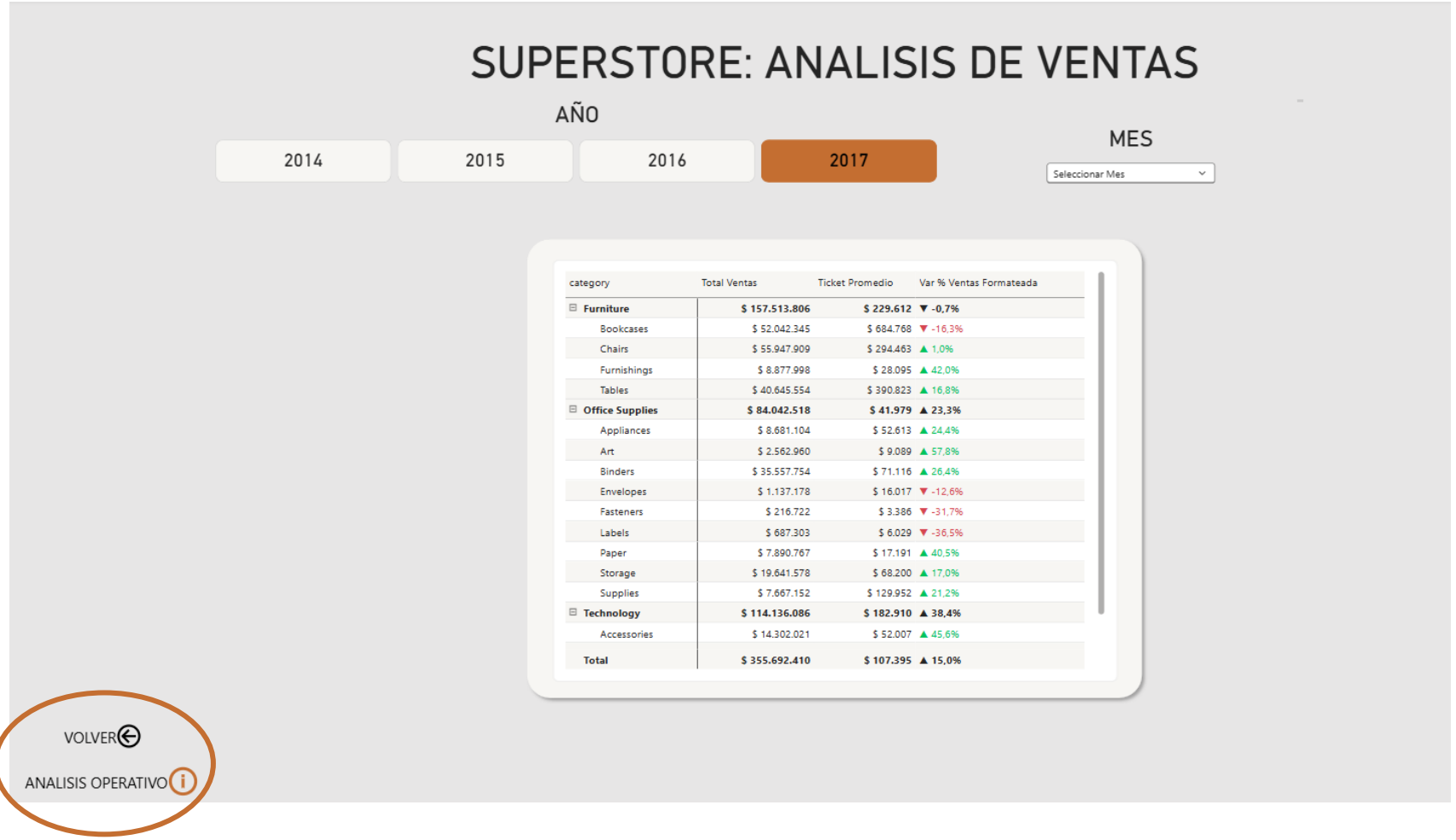
Para complementar el análisis, se utilizó un informe de herramienta de página aplicado sobre el grafico de barras.

De esta manera, al posicionar el cursor sobre una barra del grafico, se puede conocer el ticket promedio de la categoría, su comparación con el periodo anterior y el % de participación dentro de las ventas totales. Ademas, se puede visualizar el Top 5 de subcategorías más vendidas.



Como complemento para el análisis del comportamiento de las ventas por segmento de cliente, se agregaron métricas relacionadas a la facturación y frecuencia de compra de cada uno.

Al hacer click sobre el botón **“Más detalle ⓘ”** se visualiza una matriz que muestra mayor detalle en relación al total de las ventas, ticket promedio y la variación comparado al periodo anterior.



category	Total Ventas	Ticket Promedio	Var % Ventas Formateada
Furniture	**$ 157.513.806**	**$ 229.612**	**▼ -0,7%**
Bookcases	$ 52.042.345	$ 684.768	▼ -16,3%
Chairs	$ 55.947.909	$ 294.463	▲ 1,0%
Furnishings	$ 8.877.998	$ 28.095	▲ 42,0%
Tables	$ 40.645.554	$ 390.823	▲ 16,8%
Office Supplies	**$ 84.042.518**	**$ 41.979**	**▲ 23,3%**
Appliances	$ 8.681.104	$ 52.613	▲ 24,4%
Art	$ 2.562.960	$ 9.089	▲ 57,8%
Binders	$ 35.557.754	$ 71.116	▲ 26,4%
Envelopes	$ 1.137.178	$ 16.017	▼ -12,6%
Fasteners	$ 216.722	$ 3.386	▼ -31,7%
Labels	$ 687.303	$ 6.029	▼ -36,5%
Paper	$ 7.890.767	$ 17.191	▲ 40,5%
Storage	$ 19.641.578	$ 68.200	▲ 17,0%
Supplies	$ 7.667.152	$ 129.952	▲ 21,2%
Technology	**$ 114.136.086**	**$ 182.910**	**▲ 38,4%**
Accessories	$ 14.302.021	$ 52.007	▲ 45,6%
Total	**$ 355.692.410**	**$ 107.395**	**▲ 15,0%**

Al abrir el detalle, se activa el botón “VOLVER” para regresar a la visualización general.

CONCLUSIONES E INSIGHTS

- **Desempeño general de las ventas:** Se observa un crecimiento en la facturación durante los 4 años de actividad registrados, observando una tendencia de concentración de la misma en los últimos meses del año (3T).
- **Dependencia de la cartera de clientes:** Durante el periodo analizado, la cantidad de clientes activos se mantuvo con un comportamiento estable, con leve tendencia al crecimiento, lo cual, acompañado por una reducción del índice de dependencia de la cartera, demuestra que la compañía logro aumentar su negocio, logrando una estructura más resiliente y diversificada. Esta información es clave al momento de definir estrategias de fidelización y atracción de nuevos clientes.
- **Análisis de las ventas en relación a líneas de negocios:** Hay una clara diferencia en el comportamiento de las líneas de negocio: mientras unas concentran mayor volumen de ventas, otras tienen un aporte mayor en términos de ticket promedio. Esto debe ser considerado al momento de definir estrategias de venta y rotación de inventario de cada categoría.

MUCHAS GRACIAS

REPOSITORIO PUBLICO GITHUB:

github.com/RocioP416/Entrega_Final

ROCIO PAREJA

DATA ANALYTICS #91040 - CODERHOUSE

Nov. 2026